Prácticas de AWS IoT

PRÁCTICA 1
Conexión segura de dispositivos con el Device SDK

XOÁN C. PARDO
xoan.pardo@udc.gal

Computación en la Nube para IoT
Máster en Internet de las Cosas - UDC

PRERREQUISITOS

- Para poder realizar esta práctica tienes que disponer de un acceso a un Learner Lab de AWS Academy.
  - Si recibiste un correo para acceder, puedes consultar como se accede al laboratorio en la guía de estudiante de AWS Academy que se te proporcionó.
  - Si no lo recibiste (revisa *spam*), contacta con el profesor para conseguir uno.

OBJETIVOS

- En esta práctica aprenderás a conectar de forma segura un dispositivo a la nube usando el AWS IoT Device SDK, en concreto:
  - Registrarás un dispositivo IoT en AWS IoT Core.
  - Configurarás un certificado X.509 para la autenticación del dispositivo.
  - Configurarás una política de AWS IoT para la autorización del dispositivo.
  - Usarás MQTT para la comunicación entre el dispositivo y la nube.

JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

- La realización de la práctica se justificará mediante una memoria en formato PDF que incluya las capturas de pantalla que permitan comprobar el seguimiento correcto de la misma.
  - Las capturas que hay que incluir en la memoria se indican en la propia práctica.
  - La fecha e instrucciones para la entrega de la memoria se darán en su momento.

- Los recursos que se crean en la práctica –se indica cuáles en la propia práctica- tienen que tener un nombre que comience por un prefijo que contenga información de la(del) alumna(o) y del curso.
- Es **OBLIGATORIO** usar la nomenclatura siguiente:

```
<iniciales del nombre y apellidos><curso>-<nombre del recurso>
```

- **Ejemplo:**
  - Si el alumno Xoán Carlos Pardo Martínez hace la práctica en el curso 2024/25 su prefijo será: **xcpm2425**
- De no seguirse esta nomenclatura LA PRÁCTICA SE CONSIDERARÁ COMO NO ENTREGADA al no poderse acreditar la autoría de la misma.



- Actividades adicionales
  - En la última página de este enunciado tienes información sobre las actividades adicionales que se proponen para esta práctica.
  - Para aquellas actividades que haya que justificar, debes incluir en la memoria de la práctica las capturas que se pidan en la propia actividad.

ACCESO AL TUTORIAL

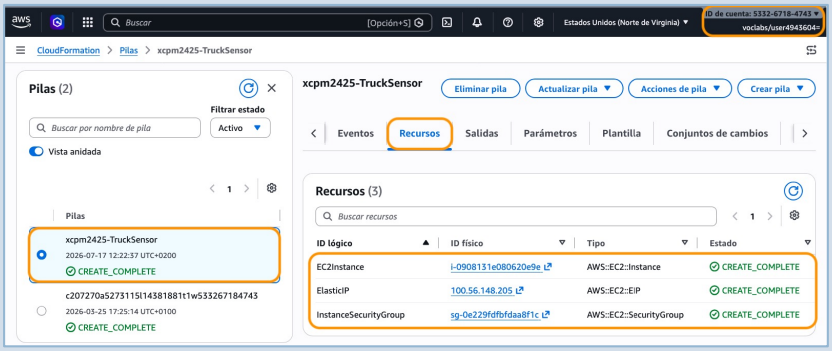
- Para esta práctica vamos a seguir el tutorial **Conexión segura de dispositivos IoT a AWS**

- Todas las indicaciones necesarias están contenidas en el propio tutorial.
- En las siguientes páginas de este enunciado sólo se recogen ejemplos de las capturas a tomar para la memoria de justificación de la práctica, en concreto, en las secciones:
  - Sección 5 – Conexión de un dispositivo: visión general del proceso
  - Sección 9 - Aplicación de certificados de seguridad a un objeto: visión general del proceso
  - Sección 10 - Prueba de conexión: visión general del proceso

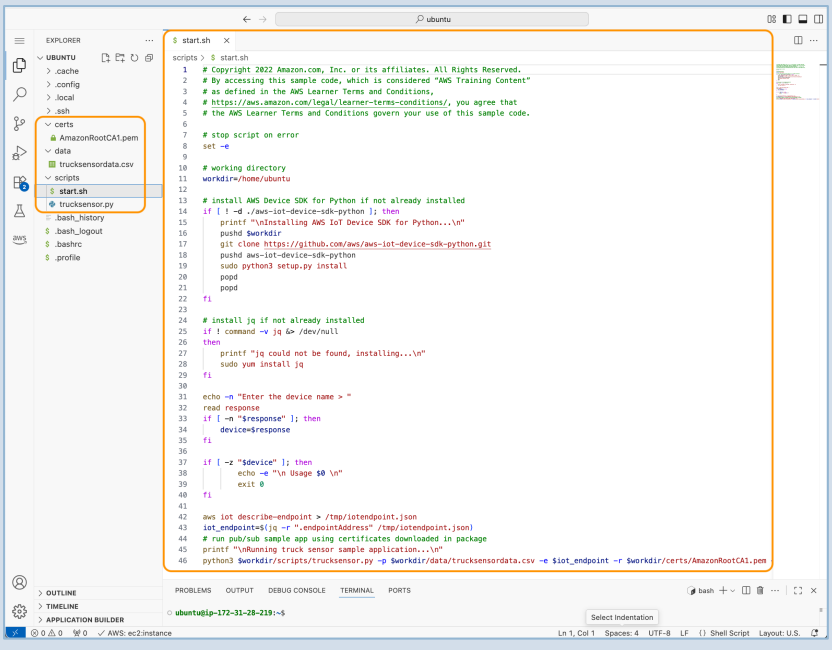
Sección 5 – Conexión de un dispositivo: visión general del proceso (I)

Parte 1: Preparación de la instancia VSCode

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Recursos de la pila **TruckSensor** en CloudFormation.



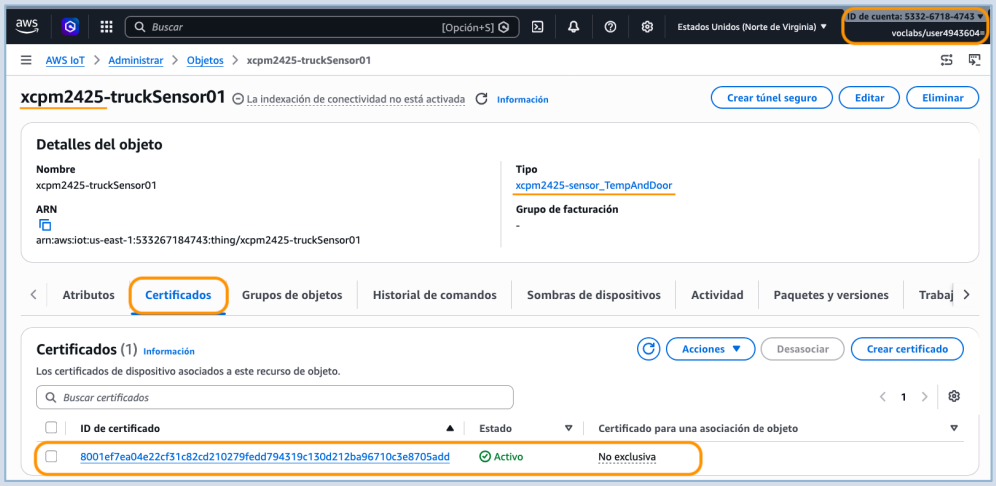
  - Carpetas (certs, data y scripts) en la instancia VSCode y el *script* start.sh abierto en el editor.



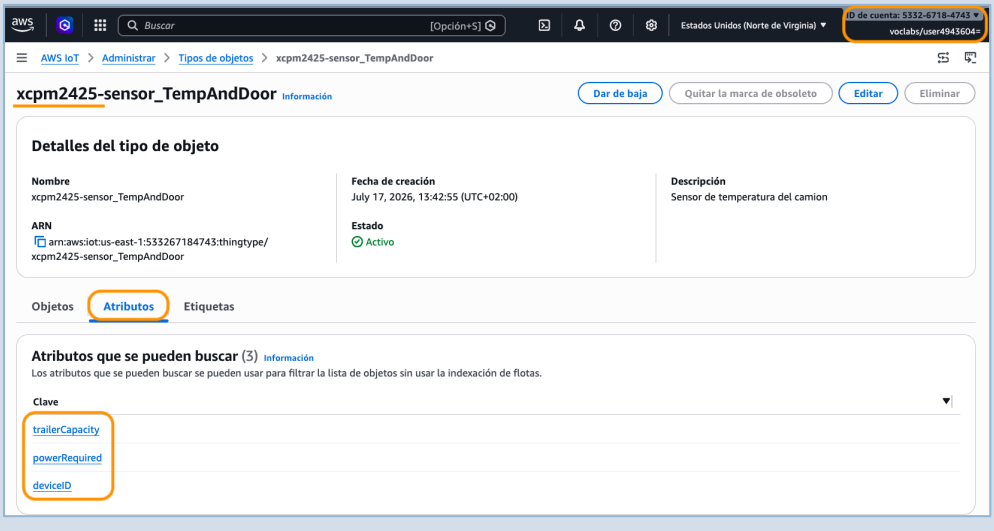
Sección 5 – Conexión de un dispositivo: visión general del proceso (II)

Parte 2: Crear un objeto

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Propiedades del objeto con la pestaña **Certificados** escogida.

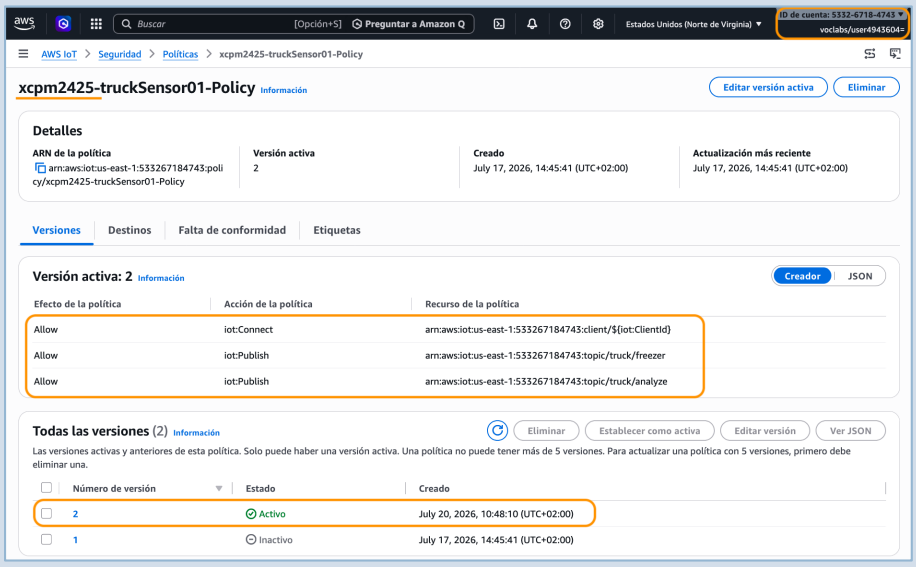


  - Propiedades del tipo de objeto con la pestaña **Atributos** escogida.

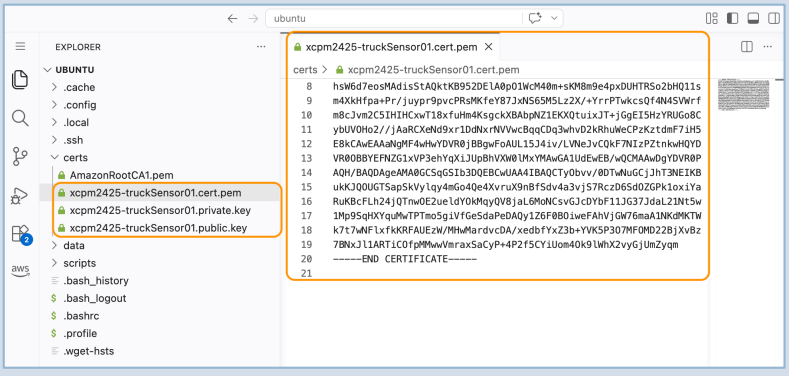


Sección 9 - Aplicación de certificados de seguridad a un objeto: visión general del proceso

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Propiedades de la política AWS IoT modificada.

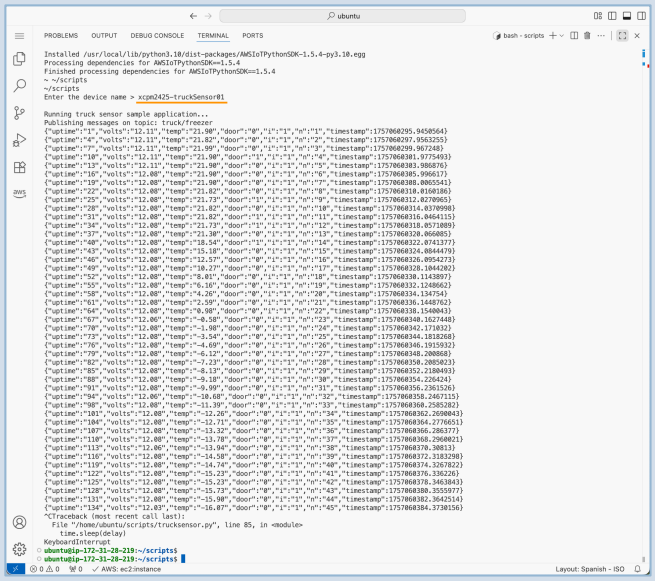


  - Instancia VSCode con los certificados subidos en **certs** y el certificado del objeto abierto en el editor.

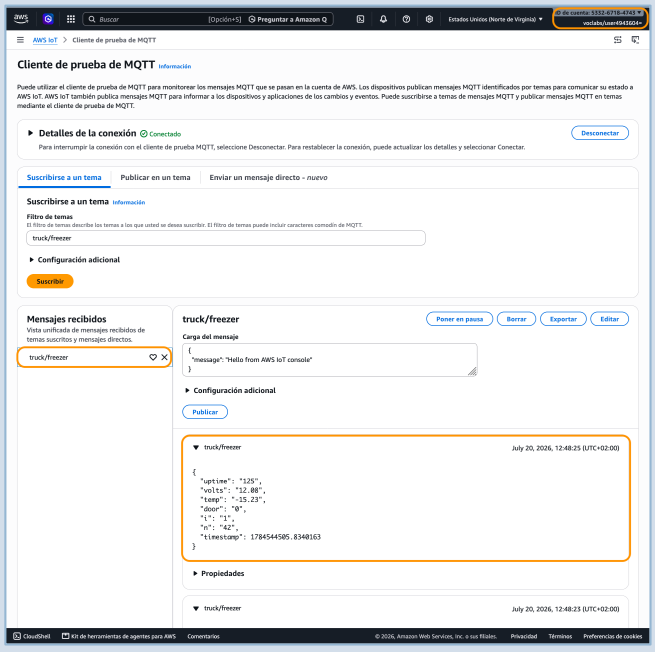


Sección 10 - Prueba de conexión: visión general del proceso

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Instancia VSCode con la salida del terminal en el que se ejecutó el ejemplo.



  - Consola IoT con los mensajes MQTT recibidos en los que pueda verse el *payload*.





- Para esta práctica se proponen las actividades siguientes:
  1. Analizar el código de los *scripts* usados en el curso (abrir)
  2. Probar otras formas de interactuar con el servicio AWS IoT Core (abrir)
  3. Ejecutar un ejemplo del Device SDK v2 (abrir)